# Klausur WS 05/06

**1 Welche Nachteile hat die Sicherung der Daten auf eine zweite im Rechner eingebaute Festplatte gegenüber einem klassischen inkrementellen Dump auf Magnetbänder?**

1.1 Bei Systemabsturz während der Sicherung keine Redundanz

1.2 Bei Brand sind alle Daten verloren (Da Daten am gleichen geographischen Ort sind)

**2 Welchen Nachteil hat das römische Zahlensystem (in dem es keine Null gibt) gegenüber den Dezimalzahlen?**

2.1 Ab der Zahl M (1000) wächst die Zahl der benötigten Stellen linear mit der Größe der Zahl

2.2 Z.B.: 1000 = M, 2000 = MM, 10000 = MMMMMMMMMM

**3 Wie heißen die Erfinder von Unix und C?**

3.1 Dennis Ritchie

- 3.1.1 New York
- 3.1.2 1941 – 2011

3.2 Ken Thompson

- 3.2.1 New Orleans
- 3.2.2 1943 -

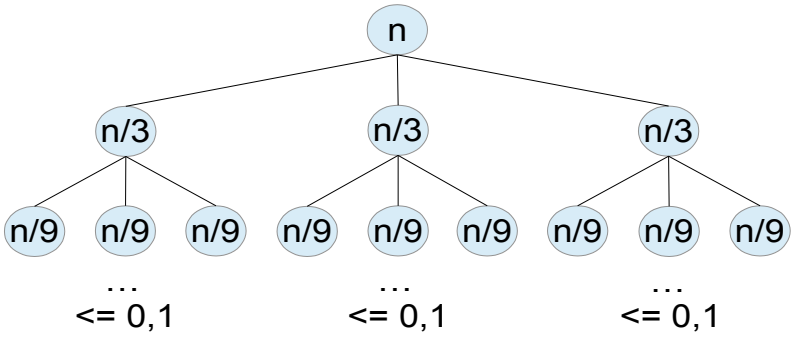
**4 Wie heißt das mehrbändige Werk von D.Knuth zur Theorie von Algorithmen?**

4.1 The Art of Computer Programming

**5 Gegeben sei die C-Funktion:**

```
void f (float n)
{       int i, j, x;
        if (n > 0.1) {
                for (i = 1; i <= n; i++) {
                        for (j = 1; j <= n; j++) {
                                x = 1;
                        }
                f (n/3); f (n/3); f (n/3);
        }
}
```

**5.1 Zeichnen Sie den Rekursionsbaum der Funktion f.**




**5.2 Bestimmen Sie die Komlexität von f mit dem Mastertheorem.**

$T(n) \leq aT(\frac{n}{b}) + f(n)$

$a=3,\ \ b=3,\ \ f(n)=cn^2$

$\rightarrow a=$ Anzahl Rekursionen, Anzahl Selbstaufrufe. 3, da $f(\frac{n}{3})$ 3 mal aufgerufen wird

$\rightarrow b=$ Teiler von $n$, bei $f(\frac{n}{3}) \rightarrow b=3$ und bei $f(3\mathrm{n}) \rightarrow b=\frac{1}{3}$

$\rightarrow f(n)=cn^2=\Theta(n^2)=$ Aufwand. $^2$ hier, weil 2 Schleifen in einander verschachtelt sind

$n^{\log_b a}=n^{\log_3 3}=n^1$

$\rightarrow n^{\log_b a} \ \rightarrow b^x=a$

$\rightarrow n^{\log_2 8} \ \rightarrow 2^x=8 \ \rightarrow n^{\log_2 8}=x=3$

$af(n/3)<cf(n)$

$\rightarrow n<n^2$

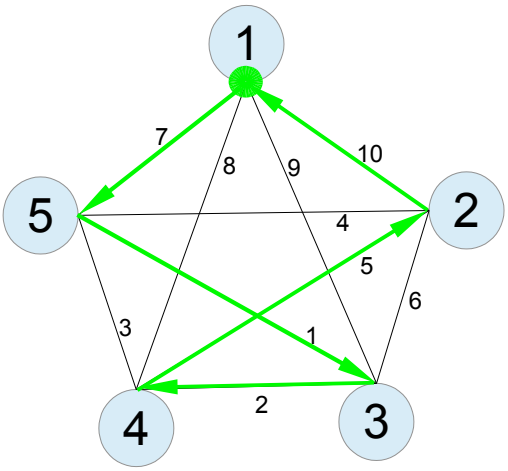
$Mastertheorem\ 3.Fall: \ \rightarrow \ T(n)=\Theta(n^2)$

6 **Gegeben ist folgende Entfernungstabelle des ungerichteten Graphen *G* mit den Knoten 1,2,3,4,5:**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | | | | |
| 2 | 10 | - | | | |
| 3 | 9 | 6 | - | | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | - | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | - |

**6.1 Bestimmen Sie mit dem Nearest-Neighbour-Algorithmus eine Rundreise mit Start in Knoten 1 und geben Sie die Länge an.**

*(Anmerkung: Grafiken sind nicht erforderlich, aber hilfreich, weswegen ich es auch so erkläre.)*




(1, 2, 3, 4, 5, 1) → Erst geht man von einer (beliebigen) Reihenfolge aus. In diesem Fall (durch die Aufgabenstellung) mit dem Knoten 1 beginnend

(1, 5, 3, 4, 2, 1) → Nun schaut man, zu welchem Knoten, von 1 ausgehend, die kürzeste Strecke ist und tauscht dann diesen Knoten mit dem der eigentlich richtigen Reihenfolge

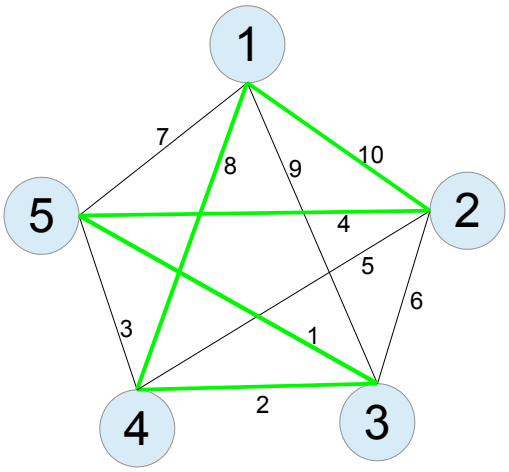
(1, 5, 3, 4, 2, 1) → Nun schaut man auch wieder zu welchem Knoten, jetzt von 5 ausgehend und ohne Berücksichtigung der 1 (da schon verwendet), die kürzeste Stecke ist. Da Knoten 3 in der Reihenfolge als nächstes kommt und auch die kürzeste Strecke ist, ändert sich nichts

(1, 5, 3, 4, 2, 1) → Nun schaut man auch wieder zu welchem Knoten, jetzt von 3 ausgehend und ohne Berücksichtigung der 1 und 5 (da schon verwendet), die kürzeste Stecke ist. Da Knoten 4 in der Reihenfolge als nächstes kommt und auch die kürzeste Strecke ist, ändert sich wieder nichts

(1, 5, 3, 4, 2, 1) → Diesmal kann/darf sich nichts mehr ändern, da die 1 (als Start- und Endepunkt) zum Schluss stehen muss

Streckenlänge: 7 + 1 + 2 + 5 + 10 = 25

**6.2 Bestimmen Sie mit dem Greedy-Algorithmus eine Rundreise und geben Sie die Länge an.**




$$\begin{aligned}
(3,5) &= 1\\
(3,4) &= 2\\
(4,5) &= 3\\
(2,5) &= 4\\
(2,4) &= 5\\
(2,3) &= 6\\
(1,5) &= 7\\
(1,4) &= 8\\
(1,3) &= 9\\
(1,2) &= 10
\end{aligned}$$

→ Zuerst sortieren wir die Strecken der Länge nach aufsteigend

Abarbeitung erfolg von oben nach unten:

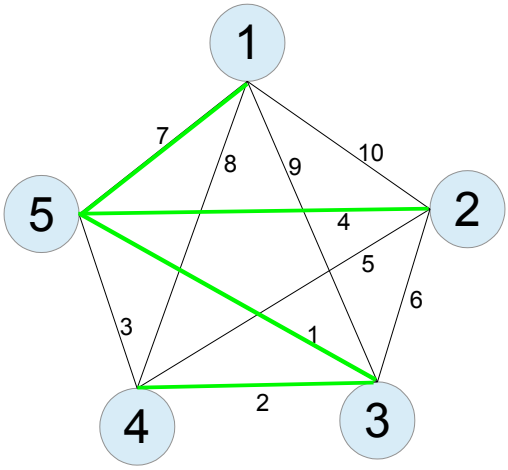
$(3,5) = 1$ → Wir markieren diese Strecke
$(3,4) = 2$ → Wir markieren diese Strecke
$(4,5) = 3$ → Wir markieren diese Strecke nicht, da sich sonst ein Kreis bilden würde
$(2,5) = 4$ → Wir markieren diese Strecke
$(2,4) = 5$ → Wir markieren diese Strecke nicht, da sich sonst ein Kreis bilden würde
$(2,3) = 6$ → Wir markieren diese Strecke nicht → Kreis und Grad $>2$
$(1,5) = 7$ → Wir markieren diese Strecke nicht, da der Grad von 5 dann $>2$ wäre
$(1,4) = 8$ → Wir markieren diese Strecke.
$(1,3) = 9$ → Wir markieren diese Strecke nicht → Kreis und Grad $>2$
$(1,2) = 10$ → Wir markieren diese Strecke. Wir sind fertig, alle Knoten verbunden

Sowohl der Startpunkt als auch die Startrichtung von dort kann von uns völlig willkürlich gewählt werden, solange in der Aufgabe dazu nichts vorgegeben wird.

Fangen wir bspw. mit der 1 an und gehen über die 2 weiter:

Rundreise: $(1,2,5,3,2,1)$
Gesamtlänge: $10+4+1+2+8=25$

**6.3 Bestimmen Sie einen Minimum-Spanning-Tree. Geben Sie alle Kanten und die Gesamtlänge an.**




Lösung durch den Kruskal-Algorithmus.

$$\begin{aligned}
(3,5) &= 1 \\
(3,4) &= 2 \\
(4,5) &= 3 \\
(2,5) &= 4 \\
(2,4) &= 5 \\
(2,3) &= 6 \\
(1,5) &= 7 \\
(1,4) &= 8 \\
(1,3) &= 9 \\
(1,2) &= 10
\end{aligned}$$

→ Zuerst sortieren wir alle Strecken der Länge nach aufsteigend.

Abarbeitung erfolg von oben nach unten:

$(3,5) = 1$ → Wir markieren diese Strecke
$(3,4) = 2$ → Wir markieren diese Strecke
$(4,5) = 3$ → Wir markieren diese Strecke nicht, da sich sonst ein Kreis bilden würde
$(2,5) = 4$ → Wir markieren diese Strecke
$(2,4) = 5$ → Wir markieren diese Strecke nicht, da sich sonst ein Kreis bilden würde
$(2,3) = 6$ → Wir markieren diese Strecke nicht, da sich sonst ein Kreis bilden würde
$(1,5) = 7$ → Wir markieren diese Strecke. Wir hören auf, da alle Knoten verbunden sind.
$(1,4) = 8$ → Wir markieren diese Strecke nicht, da sich sonst ein Kreis bilden würde
$(1,3) = 9$ → Wir markieren diese Strecke nicht, da sich sonst ein Kreis bilden würde
$(1,2) = 10$ → Wir markieren diese Strecke nicht, da sich sonst ein Kreis bilden würde

Kanten: $(3,5),(3,4),(2,5),(1,5)$
Gesamtlänge: $1+2+4+7=14$

**7 Entwerfen Sie einen endlichen Automaten für die Steuerung eines Aufzugs in einem Gebäude mit den Stockwerken 0,1,2. Betätigt eine Person die Taste i, so soll der Aufzug direkt in das Stockwerk i fahren. Wählen Sie das Stockwerk 0 als Startzustand und als Endzustand.**

$$Z_{1-3} = \textit{Stockwerk}\ 1-3$$
$$1-3 = \textit{Taste}\ 1-3$$

**7.1 Geben Sie den Automaten als 5-Tupel mit Zustandsübergangstabelle an.**

$$M = (\{Z_1, Z_2, Z_3\}, \{1, 2, 3\}, \delta, Z_0, \{Z_0\})$$

$M = ($

$\{Z_1, Z_2, Z_3\},$ → Menge der möglichen Zustände/Stockwerke

$\{1, 2, 3\},$ → Menge der möglichen Eingaben/Tasten

$\delta,$ → Zustandsübergangsfunktion, z.B. untenstehende Tabelle

$Z_0,$ → Gibt den Startzustand an

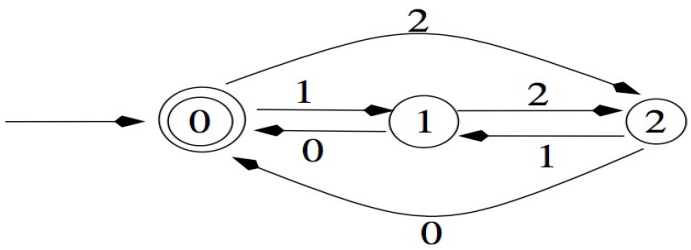
$\{Z_0\}$ → Gibt die Menge aller möglichen/gültigen Endzustände an

$)$

Zustandsübergangstabelle:

| $\delta$ | $z_0$ | $z_1$ | $z_2$ |
|---|---|---|---|
| 0 | $z_0$ | $z_0$ | $z_0$ |
| 1 | $z_1$ | $z_1$ | $z_1$ |
| 2 | $z_2$ | $z_2$ | $z_2$ |

Bedeutung:

Wenn vom Zustand $Z_0$ aus auf 0 gedrückt wird, bleibt der Zustand in $Z_0$
Wenn vom Zustand $Z_0$ aus auf 1 gedrückt wird, ändert sich der Zustand in $Z_1$
Wenn vom Zustand $Z_0$ aus auf 2 gedrückt wird, ändert sich der Zustand in $Z_2$
Wenn vom Zustand $Z_1$ aus auf 0 gedrückt wird, ändert sich der Zustand in $Z_0$
Wenn vom Zustand $Z_1$ aus auf 1 gedrückt wird, bleibt der Zustand in $Z_1$
Wenn vom Zustand $Z_1$ aus auf 2 gedrückt wird, ändert sich der Zustand in $Z_2$
Wenn vom Zustand $Z_2$ aus auf 0 gedrückt wird, ändert sich der Zustand in $Z_0$
Wenn vom Zustand $Z_2$ aus auf 1 gedrückt wird, ändert sich der Zustand in $Z_1$
Wenn vom Zustand $Z_2$ aus auf 2 gedrückt wird, bleibt der Zustand in $Z_2$

**7.2 Zeichnen Sie ein Zusatndsdiagramm.**